

Tabla de especificaciones de la **Prueba Nacional Estandarizada Sumativa** de la asignatura de **Matemáticas, Secundaria 2026**. En ella se detallan los bloques temáticos, las afirmaciones, las evidencias y la distribución de ítems que delimitan el dominio evaluable y orientan la construcción y el ensamblaje de la prueba.

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría	1. Resuelve problemas relacionados con la representación de circunferencias de manera analítica o gráfica. Corresponde a los ítems: 1,2,3 y 4	1. Reconoce la representación gráfica de una circunferencia dado su centro y su radio. 2. Reconoce la representación algebraica de una circunferencia dado su centro y su radio. 3. Resuelve problemas relacionados con la circunferencia y sus representaciones.	4

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría	2. Resuelve problemas relacionados con traslaciones de circunferencias Corresponde a los ítems: 5,6 y 7	1. Reconoce la representación gráfica o algebraica de la traslación de una circunferencia. 2. Resuelve problemas relacionados con la traslación de una circunferencia y sus representaciones.	3

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría	3. Resuelve problemas que involucran relaciones de posición relativa entre rectas, rectas y circunferencias o puntos y circunferencias. Corresponde a los ítems: 8,9,10 y 11	1. Determina gráfica y algebraicamente si un punto se ubica en el interior o en el exterior de una circunferencia. 2. Determina si una recta dada gráfica o algebraicamente es secante, tangente o exterior a una circunferencia. 3. Determina gráfica o algebraicamente rectas secantes, tangentes y exteriores a una circunferencia. 4. Determina geométrica o algebraicamente la posición relativa entre rectas en el plano desde el punto de vista del paralelismo o la perpendicularidad. 5. Determina elementos relacionados con la propiedad que establece que una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio de la circunferencia en el punto de tangencia.	4

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría	4. Resuelve problemas relacionados con área, perímetro o elementos de figuras planas poligonales o no poligonales. Corresponde a los ítems: 12,13,14 y 15	1. Determina perímetros o áreas de polígonos no regulares mediante un sistema de coordenadas rectangulares. 2. Resuelve problemas que involucren polígonos o sus diversos elementos. 3. Estima perímetros o áreas de figuras planas no poligonales mediante un sistema de coordenadas rectangulares.	4

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría	5. Resuelve problemas relacionados con secciones planas o elementos de figuras geométricas tridimensionales Corresponde a los ítems: 16,17 y 18	1. Identifica el radio o el diámetro de una esfera. 2. Identifica la superficie lateral, las bases, la altura, el radio o el diámetro de un cilindro circular recto. 3. Determina qué figuras se obtienen mediante secciones planas de una esfera o un cilindro. 4. Determina características métricas de secciones planas en cilindros o esferas. 5. Identifica la superficie lateral, la base, la altura, el radio, el diámetro o el vértice de un cono circular recto. 6. Determina qué figuras se obtienen mediante secciones planas de un cono circular recto. 7. Resuelve problemas que involucren secciones de un cono mediante planos paralelos a la base.	3

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría.	6. Resuelve problemas relacionados con simetrías en diversas figuras. Corresponde a los ítems: 19 y 20	1. Determina ejes de simetría en figuras simétricas. 2. Resuelve problemas relacionados con la simetría axial.	2

Bloque1	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Geometría.	7. Resuelve problemas relacionados con transformaciones en el plano. Corresponde a los ítems: 21, 22 y 23	1. Reconoce las figuras obtenidas a partir del concepto de transformación (traslación, homotecia, reflexión o rotación) a figuras dadas. 2. Identifica elementos de las figuras geométricas que aparecen invariantes bajo reflexiones o rotaciones. 3. Determina el punto imagen de puntos dados mediante una transformación. 4. Resuelve problemas relacionados con transformaciones en el plano.	3

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	1. Resuelve problemas relacionados con elementos y propiedades de funciones o composición de estas, en sus distintas representaciones. Corresponde a los ítems: 24, 25, 26, 27 y 28	1. Identifica si una relación dada en forma tabular, simbólica o gráfica corresponde a una función. 2. Determina elementos o propiedades de una función a partir de sus representaciones. 3. Determina las condiciones necesarias para que se defina la composición de dos funciones. 4. Determina la composición de dos funciones.	5

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	2. Resuelve problemas relacionados con la inversa de una función en sus distintas representaciones. Corresponde a los ítems: 29, 30, 31 y 32	1. Identifica las condiciones para que una función tenga inversa. 2. Reconoce la gráfica de la inversa de una función a partir de la gráfica de la función. 3. Determina intervalos en los cuales una función representada gráficamente tiene inversa. 4. Determina la función inversa de $f(x) = mx + b$, $m \neq 0$. 5. Determina la inversa de la función cuadrática, en su representación gráfica o algebraica. 6. Identifica la función logarítmica como la inversa de la función exponencial.	4

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	3. Resuelve problemas relacionados con la función dada por $f(x) = a\sqrt{x+b}+c$, en su representación gráfica o algebraica. Corresponde a los ítems: 33, 34 y 35	1. Determina elementos (dominio, imagen, preimagen, ámbito, intervalos de monotonía, inyectividad, ceros, intervalo donde la función es positiva o negativa) de la función con criterio dado por $f(x) = a\sqrt{x+b}+c$, en situaciones de diversos contextos. 2. Determina transformaciones que se le aplican a una función dada por $f(x) = \sqrt{x}$, para obtener una función cuyo criterio sea $f(x) = a\sqrt{x+b}+c$ en situaciones de diversos contextos. 3. Relaciona la representación gráfica con la algebraica de la función raíz cuadrada, en diversos contextos.	3

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	4. Resuelve problemas relacionados con funciones, ecuaciones o simplificación de expresiones algebraicas con logaritmos. Corresponde a los ítems: 36, 37 ,38,39,40 y 41	1. Reconoce la representación gráfica de una función lineal. 2. Determina la pendiente, la intersección con el eje de las ordenadas o de las abscisas de una recta dada en forma gráfica o algebraica. 3. Determina la ecuación de una recta utilizando datos relacionados con ella. 4. Determina elementos o propiedades de la función cuadrática con criterio dado por $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, en su representación gráfica o algebraica. 5. Resuelve problemas relacionados con las funciones estudiadas (lineal o cuadrática). 6. Identifica la representación gráfica de una función a partir de la algebraica y viceversa. 7. Determina elementos y propiedades de la función exponencial en su representación gráfica, tabular o algebraica. 8. Resuelve problemas relacionados con ecuaciones exponenciales. 9. Determina elementos y propiedades de las funciones logarítmicas en su representación gráfica o algebraica. 10. Determina la simplificación de una expresión algebraica mediante propiedades de los logaritmos. 11. Resuelve problemas relacionados con ecuaciones logarítmicas. 12. Resuelve ecuaciones exponenciales de la forma $a^{f(x)} = b^{g(x)}$, (a, b números reales positivos y distintos de 1, f, g polinomios de grado menor que 3) mediante la utilización de logaritmos.	6

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	5. Resuelve problemas relacionados con sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas Corresponde a los ítems: 42, 43 y 44	1. Determina si un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene una única solución, solución vacía o infinitas soluciones. 2. Resuelve problemas relacionados con sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.	3

Bloque2	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantidad de ítems
Relaciones y álgebra	6. Resuelve problemas relacionados con modelos matemáticos en una situación dada. Corresponde a los ítems: 45, 46,47 y 48	1. Identifica modelos matemáticos que involucran las funciones exponenciales. 2. Determina elementos en modelos matemáticos que involucran las funciones exponenciales. 3. Identifica modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. 4. Determina elementos en modelos matemáticos que involucran las funciones logarítmicas. 5. Determina el tipo de función (representada gráfica o tabularmente) que sirva de modelo para una situación dada.	4

Bloque3	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantid ad de ítems
Estadística y Probabilidad	1. Resuelve problemas relacionados con las medidas de posición de un grupo de datos cuantitativos o cualitativos. Corresponde a los ítems: 49, 50,51 y 52	1. Resuelve problemas relacionados con representaciones gráficas o tabulares y el análisis de datos cualitativos. 2. Interpreta la información que proporcionan algunas medidas de posición (moda, media aritmética, mediana, cuartiles, el máximo o el mínimo) de un grupo de datos resumido. 3. Identifica la ubicación aproximada de las medidas de posición de acuerdo con el tipo de asimetría de la distribución de los datos. 4. Determina la media aritmética en grupos de datos que tienen pesos relativos (o ponderación) diferentes entre sí. 5. Determina la media aritmética ponderada en datos que se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias.	4

Bloque3	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantid ad de ítems
Estadística y Probabilidad	2. Resuelve problemas relacionados con probabilidades de eventos aleatorios. Corresponde a los ítems: 53, 54,55 y 56	1. Determina los puntos muestrales del evento aleatorio obtenido mediante las operaciones: unión “U”, intersección “$\cap$” o “complemento” de dos o más eventos. 2. Identifica diagramas de Venn correspondientes a operaciones (unión “U”, intersección “$\cap$”, o “complemento”) entre eventos aleatorios. 3. Reconoce eventos aleatorios mutuamente excluyentes. 4. Resuelve problemas relacionados con probabilidades obtenidas mediante axiomas o propiedades básicas. 5. Resuelve problemas relacionados con probabilidades para la toma de decisiones en fenómenos aleatorios.	4

Bloque3	Afirmación La persona estudiante	Evidencias La persona estudiante	Cantid ad de ítems
Estadística y Probabilidad	3. Resuelve problemas relacionados con las medidas de posición o variabilidad en grupos de datos cuantitativos. Corresponde a los ítems: 57, 58,59 y 60	1. Resuelve problemas relacionados con la variabilidad de un grupo de datos, a partir de la información que proporcionan algunas medidas (recorrido, recorrido intercuartílico, la variancia o la desviación estándar). 2. Compara medidas de posición o de variabilidad de dos grupos de datos mediante diagramas de cajas. 3. Determina la estandarización o el coeficiente de variación para la comparación de la posición o variabilidad de dos o más grupos de datos.	4

Contextos de los ítems de la prueba de la asignatura de Matemáticas

En la Prueba Nacional Estandarizada de la asignatura de Matemáticas de secundaria 2026, el contexto de un ítem se entiende como el marco situacional o matemático que da sentido a la tarea y orienta las acciones que la persona estudiante debe realizar para evidenciar el desempeño definido en la tabla de especificaciones. El contexto se utiliza para activar conocimientos, habilidades y procesos matemáticos y debe mantener el foco en la tarea matemática prevista para el nivel educativo.

Tipos de contextos

Contexto personal

Comprende situaciones donde el foco del problema se sitúa en la vida del estudiante y su entorno inmediato, incluyendo experiencias personales, dinámicas familiares y vida escolar cotidiana. Se caracteriza porque la situación se aborda desde la perspectiva del individuo o de un grupo cercano, y no requiere conocimiento específico de sistemas comunitarios amplios.

Contexto ocupacional y productivo

Abarca situaciones donde el foco del problema se sitúa en el mundo del trabajo, la producción o la prestación de servicios, incorporando tareas de planificación, medición, control y uso eficiente de recursos, así como análisis de costos, rendimientos o procedimientos operativos. Se caracteriza porque la matemática se usa para sustentar decisiones o acciones propias de una actividad ocupacional o productiva, formal o informal.

Contexto comunitario

Agrupar situaciones donde el foco del problema se sitúa en la comunidad, la sociedad o el país, con una perspectiva colectiva, por ejemplo, servicios públicos, infraestructura, movilidad, distribución de recursos, tendencias demográficas, salud pública, ambiente y otros fenómenos sociales descritos mediante datos o información agregada. Se caracteriza porque la situación trasciende lo individual y demanda interpretar, comparar o evaluar información relevante para comprender o decidir sobre asuntos de interés público.

Contexto científico

Engloba situaciones donde el foco del problema se sitúa en fenómenos del mundo natural o tecnológico, en procesos de medición, experimentación, simulación o análisis de datos, y en la construcción o uso de modelos asociados a la ciencia y la tecnología. Asimismo, incluye situaciones intramatemáticas en las que el problema se formula y se resuelve dentro del propio sistema matemático, mediante relaciones, propiedades, estructuras o argumentos, sin referente externo explícito. Se caracteriza porque la situación se apoya en mediciones, datos o modelos de fenómenos naturales o tecnológicos, o bien porque el enunciado trabaja exclusivamente con objetos y relaciones matemáticas.

Los tipos de contextos (personal, ocupacional, productivo, comunitario y científico) se establecieron como una operacionalización curricular del enfoque de los Programas de Estudio de Matemáticas del MEP, que sitúan la resolución de problemas en contextos reales y la contextualización activa como ejes que deben dominar el diseño de las tareas matemáticas y promover un papel estudiantil activo mediante la identificación, uso y diseño de modelos, donde la modelización se asume como elemento esencial; en consecuencia, la clasificación de contextos no busca “ambientar” los ítems, sino definir marcos situacionales que den sentido a la tarea y permitan observar el desempeño matemático en entornos diversos (por ejemplo, aula/centro educativo, casa y trabajo), asegurando variedad y pertinencia sin introducir demandas ajenas al constructo; por ello, el marco distingue un contexto personal (vida cotidiana cercana), comunitario (sociedad y entorno escolar), ocupacional y productivo (actividades productivas formuladas para secundaria sin exigir tecnicismos laborales) y científico (mundo natural y tecnológico evitando conocimiento especializado), de manera que la construcción y el ensamblaje mantengan coherencia con el currículo y controlen la varianza extramatemática.